

합동 조건 활용 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

합동조건 고르기 · 합동에서 얻어 내는 결론 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	SSS	S S S / 변변변	12번
2	SAS	S A S / 변각변	14번
3	ASA	A S A / 각변각	14번
4	합동, SAS	합동이고 SAS / SAS	14번
5	SAS 합동	SAS	6번, 14번
6	합동, SAS	합동이고 SAS / SAS	14번
7	SAS 합동	SAS	7번, 14번
8	SAS 합동	SAS	14번
9	SAS 합동	SAS	13번, 14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
6	수직이등분선 위의 점이 두 끝점에서 같은 거리라는 성질을 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	각의 이등분선 위의 점이 두 변에서 같은 거리라는 성질을 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	세 각만 같으면 합동이라고 봄 (합동과 닮음을 섞음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	합동 표기의 순서를 지키지 않고 대응변·대응각을 짝지음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	두 변 사이에 끼어 있지 않은 각을 끼인각으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

6

수직이등분선 위의 점이 두 끝점에서 같은 거리라는 성질을 쓰지 못함

괜찮아요 그림만 봐서는 잘 안 보이는 성질이라 놓치기 쉬워요. 한 번 붙잡아 두면 아주 자주 써먹어요.

이렇게 볼까요 수직이등분선 위에 점을 하나 잡고 두 끝점까지 실을 이어 본다고 해 볼까요? 두 실의 길이는 어떨까요?

스스로 답해 봐요 두 끝점에서 거리가 같은 점들만 모으면 어떤 도형이 될까요?

확인 문제 · 선분 XY 의 수직이등분선 위의 점 P 에서 선분 PX = 9 일 때 선분 PY 의 길이는? _____

7

각의 이등분선 위의 점이 두 변에서 같은 거리라는 성질을 쓰지 못함

괜찮아요 각을 반으로 나눈다는 것까지는 쉬운데, 거리 이야기가 나오면 낯설죠. 자연스러운 순서예요.

이렇게 볼까요 이등분선 위의 한 점에서 두 변까지 수직으로 내려 본다고 해 볼까요? 그때 생기는 두 직각삼각형은 어떤 관계일까요?

스스로 답해 봐요 두 변에서 거리가 같은 점들만 모으면 어떤 선이 될까요?

확인 문제 · $\angle AOB$ 의 이등분선 위의 점 P 에서 변 OA 까지 거리가 3 이면 변 OB 까지 거리는? _____

12

세 각만 같으면 합동이라고 봄 (합동과 닮음을 섞음)

괜찮아요 세 각이 다 같으면 똑같이 생긴 게 맞아요. 그 느낌 자체는 옳아요. 딱 한 가지가 빠져 있을 뿐이에요.

이렇게 볼까요 한 변이 1 cm 인 정삼각형과 한 변이 100 cm 인 정삼각형을 떠올려 볼까요? 세 각은 모두 60° 로 같은데, 포개면 겹치나요?

스스로 답해 봐요 모양이 같은 것과 크기까지 같은 것은 어떻게 다를까요? 합동에는 무엇이 하나 더 필요할까요?

확인 문제 · 세 각이 각각 같은 두 삼각형은 반드시 합동인가요? _____

13

합동 표기의 순서를 지키지 않고 대응변·대응각을 짝지음

괜찮아요 글자가 여섯 개나 되니 눈이 바빠지죠. 자리 번호를 붙여 보면 훨씬 편해져요.

이렇게 볼까요 두 삼각형 이름 위에 각각 1, 2, 3 번을 매겨 볼까요? 첫 번째 글자끼리, 두 번째 글자끼리 짝이 맞나요?

스스로 답해 봐요 대응변을 찾을 때는 글자를 몇 개씩 묶어서 봐야 할까요?

확인 문제 · 삼각형 PQR $\equiv$ 삼각형 XYZ 일 때 변 QR 의 대응변은? _____

14 두 변 사이에 끼여 있지 않은 각을 끼인각으로 볼

괜찮아요 각이 하나 주어진다면 그냥 그 각이 사이에 있다고 읽기 쉬워요. 아주 흔한 자리예요.

이렇게 볼까요 삼각형 ABC 에서 변 AB 와 변 BC 가 만나는 꼭짓점은 어디인가요? 그 두 변 사이에 끼여 있는 각은 $\angle A$ 인가요, $\angle B$ 인가요?

스스로 답해 봐요 두 변의 이름만 보고 끼인각을 찾으려면 어디를 보면 될까요?

확인 문제 · 변 DE 와 변 EF 사이에 끼인 각은 어느 각인가요? _____

확인 문제 정답 — 6번 9 · 7번 3 · 12번 아니요 (답음이에요) · 13번 변 YZ · 14번 $\angle E$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. SSS

두 삼각형의 세 변의 길이가 모두 같음을 알았다. 어떤 합동조건인지 쓰시오.

힌트 · S 는 Side(변), A 는 Angle(각) 이에요.

세 변(Side · Side · Side) 이 같으므로 SSS 합동이에요.

2. SAS

두 삼각형에서 두 변의 길이가 같고 그 끼인각도 같음을 알았다. 어떤 합동조건인지 쓰시오.

힌트 · 변 · 각 · 변 의 순서예요.

두 변과 그 끼인각이 같으므로 Side-Angle-Side, 곧 SAS 합동이에요.

3. ASA

두 삼각형에서 한 변의 길이가 같고 그 양 끝 두 각이 각각 같음을 알았다. 어떤 합동조건인지 쓰시오.

힌트 · 각 · 변 · 각 의 순서예요.

한 변과 그 양 끝 두 각이 같으므로 Angle-Side-Angle, 곧 ASA 합동이에요.

4. 합동, SAS

두 삼각형 ABC 와 DEF 에서 선분 AB = 선분 DE, 선분 BC = 선분 EF, $\angle B = \angle E$ 이다. 두 삼각형이 합동인지 판단하고 합동조건을 쓰시오.

힌트 · $\angle B$ 는 어느 두 변 사이에 있나요? 선분 AB 와 선분 BC 가 만나는 꼭짓점이 B 예요.

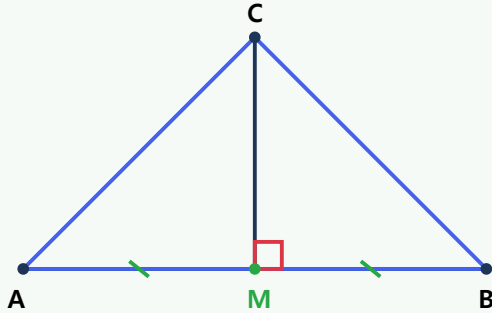
선분 AB 와 선분 BC 의 끼인각은 $\angle B$ 예요. (꼭짓점 B 에서 만나요)

선분 DE 와 선분 EF 의 끼인각은 $\angle E$ 예요.

따라서 두 변과 그 끼인각이 각각 같으므로 SAS 합동이에요. ✓

5. SAS 합동

아래 그림에서 점 M은 선분 AB의 중점이고 선분 CM은 선분 AB에 수직이다. 삼각형 ACM과 삼각형 BCM이 합동임을 보이고 합동조건을 쓰시오.



힌트 · 중점이니까 두 변이 같아요. 수직이니까 두 각이 90° 로 같아요. 공통인 변은 무엇일까요?

선분 AM = 선분 BM (M이 중점)

$\angle AMC = \angle BMC = 90^\circ$ (수직)

선분 CM은 공통이에요.

→ 두 변과 그 끼인각이 같으므로 SAS 합동이에요. ✓

∴ 삼각형 ACM ≅ 삼각형 BCM

여기서 선분 CA = 선분 CB도 얻어요. → 이등변삼각형이에요!

6. 합동, SAS

두 직선 l, m이 점 O에서 만난다. 두 직선 위에 선분 OA = 선분 OC, 선분 OB = 선분 OD가 되도록 점 A, C와 B, D를 잡았다. (A·B는 한쪽, C·D는 반대쪽) 삼각형 OAB와 삼각형 OCD가 합동인지 판단하고 합동조건을 쓰시오.

힌트 · $\angle AOB$ 와 $\angle COD$ 는 어떤 관계일까요? 맞꼭지각이에요.

선분 OA = 선분 OC (가정)

선분 OB = 선분 OD (가정)

$\angle AOB = \angle COD$ (맞꼭지각)

→ 두 변과 그 끼인각이 같으므로 SAS 합동이에요. ✓

→ 선분 AB = 선분 CD라는 결론까지 얻어요.

7. SAS 합동

이등변삼각형 ABC에서 선분 AB = 선분 AC이다. $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하자. 삼각형 ABD와 삼각형 ACD가 합동임을 보이고, 그 결과로 알 수 있는 결론 두 가지를 쓰시오.

힌트 · 선분 AB = 선분 AC, $\angle BAD = \angle CAD$, 선분 AD는 공통이에요. 어떤 조건이 만들어지나요?

선분 AB = 선분 AC (이등변)

$\angle BAD = \angle CAD$ (각의 이등분선)

선분 AD는 공통이에요.

→ 두 변과 그 끼인각이 같으므로 SAS 합동이에요. ✓ ∴

삼각형 ABD ≅ 삼각형 ACD

결론 두 가지

1. 선분 BD = 선분 CD → 선분 AD가 변 BC를 이등분해요.

2. $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$ → 선분 AD가 변 BC에 수직이에요.

→ 꼭지각의 이등분선이 곧 밑변의 수직이등분선이에요. 이등변삼각형의 핵심 성질이에요.

8. SAS 합동

사각형 ABCD에서 선분 AB = 선분 CD이고 선분 AB와 선분 CD는 서로 평행하다. 대각선 BD를 그었을 때 삼각형 ABD와 삼각형 CDB가 합동인지 판단하고 합동조건을 쓰시오.

힌트 · 평행하면 엇각이 같아요. 공통인 변은 무엇인가요? 두 변과 한 각이 같을 때 그 각이 끼인각인지 꼭 확인해요.

선분 AB = 선분 CD (가정)

선분 BD는 공통이에요.

$\angle ABD = \angle CDB$ (선분 AB와 선분 CD가 평행하므로 엇각)

$\angle ABD$ 는 변 BA와 변 BD사이의 끼인각이고, $\angle CDB$ 는 변 DC와 변 DB사이의 끼인각이에요.

→ 두 변과 그 끼인각이 같으므로 SAS 합동이에요. ✓ ∴

삼각형 ABD ≅ 삼각형 CDB

(평행사변형 성질의 한 부분이에요. 선분 AD = 선분 CB도 결과로 얻어요.)

9. SAS 합동

선분 $OA =$ 선분 OB , 선분 $OC =$ 선분 OD 이고 $\angle AOC = \angle BOD$ 이다. 삼각형 AOC 와 삼각형 BOD 가 합동임을 보이고, 선분 $AC =$ 선분 BD 인 까닭까지 설명하시오.

힌트 · 두 변과 그 사이의 각이 같아요. 어떤 조건인가요?

선분 $OA =$ 선분 OB (가정)

선분 $OC =$ 선분 OD (가정)

$\angle AOC = \angle BOD$ (가정)

이 각은 선분 OA 와 선분 OC 사이의 끼인각이면서, 선분 OB 와 선분 OD 사이의 끼인각이에요.

→ SAS 합동이에요. $\checkmark \therefore$ 삼각형 $AOC \equiv$ 삼각형 BOD

대응변이므로 선분 $AC =$ 선분 BD 예요. $\checkmark$

→ 합동을 보이면 나머지 대응변·대응각이 같다는 결론을 얻어요. 이것이 합동의 가장 큰 쓸모예요.